01 Proportionale Zuordnungen LÖSUNGEN

Info: Gehört bei einer Zuordnung zum 2-,3-,4-fachen, zum Halben, ... , zum x-fachen der ersten Größe das 2-,3-,4-fache, die Hälfte, ... , das x-fache der zweiten Größe, so heißt die Zuordnung **proportional**.

Aufgabe 1: Gegeben sind die Wertetabellen von 3 proportionalen Zuordnungen.

1. Größe	1	2	5	10	12
2. Größe	3,5	7	**17,5**	35	**42**

1. Größe	1	2	5	10	12
2. Größe	1,5	**3**	7,5	15	**18**

1. Größe	1	2	5	**8**	10
2. Größe	4	8	**20**	32	**40**

a) Ergänze die fehlenden Werte, zeichne zu allen Zuordnungen den Graphen in das gleiche Koordinatensystem und gib die Zuordnungsvorschriften an. Was ist bei allen gleich?

Zuordnungsvorschriften:

1. $y = 3{,}5 \cdot x$
2. $y = 1{,}5 \cdot x$
3. $y = 4 \cdot x$

Alle Vorschriften ergeben sich als Produkt der 1. Größe und einer Zahl. Dadurch sind die Graphen Geraden, die durch den Ursprung verlaufen.

b) Bilde bei allen Zuordnungen jeweils die Quotienten aus 2. und 1. Größe (also $\frac{2.Größe}{1.Größe}$). Was fällt auf? Findest du die Quotienten auch in der Zuordnungsvorschrift und im Graphen wieder?

Die Quotienten aus 1. und 2. Größe einer Zuordnung sind gleich groß (nur jeweils erweitert)

1. $\frac{3{,}5}{1} = \frac{7}{2} = \frac{17{,}5}{5}$ ...

Der Quotient ist der Faktor von x. Man sagt auch Proportionalitätsfaktor q. Die Zuordnung ist also $y = q \cdot x$.

Im Graphen ist der Quotient die Weite, die man in positive y-Richtung (nach oben) geht, wenn man um 1 in positive x-Richtung (nach rechts) geht.

Aufgabe 2: Gegeben ist die Wertetabelle einer weiteren Zuordnung.

1. Größe	5	15	40	100	130
2. Größe	1,5	4,5	15	30	39

a) Warum ist die Zuordnung nicht proportional?

Prüfe Quotientengleichheit: $\frac{1,5}{5} = 0,3$, $\frac{4,5}{15} = 0,3$, ABER $\frac{15}{40} = 0,375$

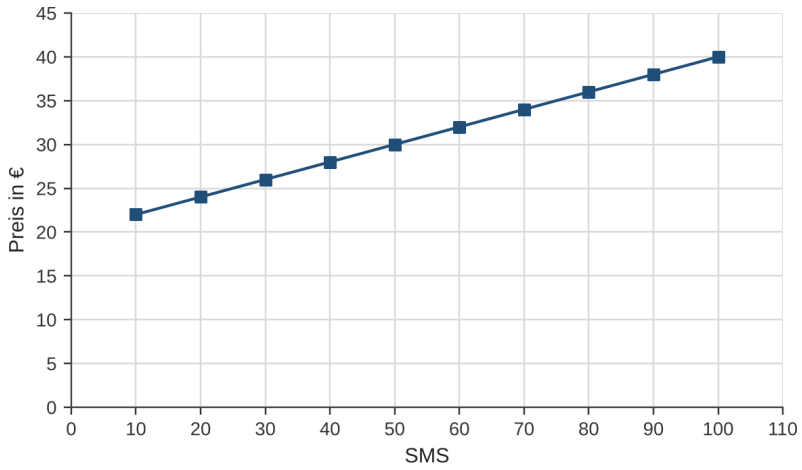
b) Was muss man ändern, damit die Zuordnung proportional wird?

Nur der Wert in der dritten Spalte muss verändert werden, sodass auch hier der Proportionalitätsfaktor 0,3 passt. Also 40 · 0,3 = 12

Aufgabe 3: Gegeben ist eine Preisliste für Handykosten.

SMS	10	20	30	50	100
Preis in €	22	24	26	30	40

a) Zeichne den Graphen in ein Koordinatensystem.



b) Stelle eine Zuordnungsvorschrift auf.

y = 20 + 2 · (x : 10)

c) Handelt es sich um eine proportionale Zuordnung?

Nein, da die Zuordnungsvorschrift zusätzlich einen Summanden enthält und der Graph nicht durch den Ursprung verläuft.

d) Wie teuer ist eine SMS?

$$20ct + 2 \cdot \frac{1}{10}ct = 20,2ct$$

Zusammenfassung:

a) Wie sehen Graphen von proportionalen Zuordnungen aus?

Geraden, die durch den Ursprung verlaufen.

b) Wie sehen Zuordnungsvorschriften von proportionalen Zuordnungen aus?

y = q · x

c) Wie erhält man die Zuordnungsvorschrift von proportionalen Zuordnungen?

Bestimme $q = \frac{y}{x}$ bzw. $q = \frac{2.Größe}{1.Größe}$ und setze in die allgemeine Form ein (siehe b)).